LABORATUVAR 1 · KAPLAN MAKİNA · HELEZON KONVEYÖR (VİDALI TAŞIMA BANDI)

# Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad İkra Aslan | Grup Gece-B | Tarih 23.10.2026

**Kavram:** Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.

**NORMAL KONTROL YOLU · üretim**

Sensör → PLC (normal kumanda) → Helezon vidası + motor

IPC / Uzak Erişim (bakım · güncelleme)

dijital kesişim noktası

**SAFETY YOLU · koruma · AYRI**

E-stop / İpli şalter + kapak kilidi → Safety PLC (emniyet kumandası) → STO / Kontaktör → Safe State

## Görev — sırayla cevaplayın

1. **Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?**

   Tekne içinde dönen helezon vidası ve tahrik milidir. Besleme ağzından veya açık bakım kapağından el ya da kol kaptırma sonucu sıkışma, sürüklenme ve uzuv kaybı yaşanabilir.

2. **Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?**

   Acil durdurma butonuna basıldığında, ipli şalter çekildiğinde veya bakım kapağı açıldığında Safety PLC üzerinden sürücü STO girişini ve kontaktörü keserek helezon vidasını durduran fonksiyondur.

3. **Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.**

   Şemadaki alt kolda yer alan E-stop / İpli şalter + kapak kilidi, Safety PLC ve STO / Kontaktör bileşenlerinden oluşan ayrı emniyet zinciridir.

4. **Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?**

   Normal PLC malzeme akışını ve motor hızını yönetir, arıza durumunda çıkışı tehlikeli kalabilir. Safety PLC ise yedekli çalışır, kendi hatalarını denetler ve arızada sistemi güvenli duruşa geçirir.

5. **PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?**

   Helezon vidasına uzuv kaptırma geri dönüşü olmayan ağır yaralanmaya yol açtığı için emniyet sisteminin bu yüksek riske uygun güvenilirlik seviyesinde tasarlanmasını sağlar.

6. **Safe state (güvenli durum) nedir?**

   Helezon motor enerjisinin ve torkunun tamamen kesildiği, vidanın tam olarak durduğu ve kendi kendine yeniden çalışmasının engellendiği durumdur.

7. **Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?**

   Safety PLC içindeki emniyet programı, kapak kilidi ve reset parametreleri, sürücü STO ayarları, cihaz yazılımları ve mühendislik bağlantı arayüzüne bağımlıdır.

8. **Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?**

   IPC ve uzak erişim hattının oluşturduğu dijital kesişim noktasından içeri girilerek Safety PLC parametrelerinin değiştirilmesi veya kapak kilidinin yazılımsal olarak devre dışı bırakılmasıyla bozar.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.